

Evidencias

```

PS C:\Users\citla\OneDrive\Documentos\Maestria\Semestres\1\Introducción a la IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

h(n)  city
    0  Bucharest  <- goal
    77  Giurgiu
    80  Urziceni
   100  Pitesti
   151  Hirsova
   160  Craiova
   161  Eforie
   176  Fagaras
   193  Rimnicu Vilcea
   199  Vaslui
   226  Iasi
   234  Neamt
   241  Mehadia
   242  Drobeta
   244  Lugoj
   253  Sibiu
   329  Timisoara  <- start
   366  Arad
   374  Zerind
   380  Oradea

PS C:\Users\citla\OneDrive\Documentos\Maestria\Semestres\1\Introducción a la IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Greedy best-first search
Problem:  Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status:   success
Path:     Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth:    6 roads
Cost:     615 km

    city      g    h    f
Timisoara    0   329  329
Lugoj        111  244  355
Mehadia      181  241  422
Drobeta      256  242  498
Craiova      376  160  536
Pitesti      514  100  614
Bucharest   615    0  615

Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3

PS C:\Users\citla\OneDrive\Documentos\Maestria\Semestres\1\Introducción a la IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem:  Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status:   success

```

```
Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3
PS C:\Users\citla\OneDrive\Documentos\Maestria\Semestres\1\Introducción a la IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
```

city	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Arad	118	366	484
Sibiu	258	253	511
Rimnicu Vilcea	338	193	531
Pitesti	435	100	535
Bucharest	536	0	536

```
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 5
PS C:\Users\citla\OneDrive\Documentos\Maestria\Semestres\1\Introducción a la IA\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
```